《电机拖动》仿真实验报告

学院 自动化工程学院 专业 自动化专业

学号 2023060904025 姓名 刘超然

实验一 他励直流电机开环控制与机械特性测试仿真实验

一、实验目的

1．熟悉和掌握他励直流电机开环控制仿真的模块。

2．掌握他励直流电机开环控制仿真结构图与连线方法。

3．开环调压调速下直流电机机械特性仿真与电枢电阻计算。

4．弱磁调速下直流电机机械特性仿真。

二、仿真模型认识

如图 1 所示为基于 Matlab/Simulink 进行他励直流电机开环控制仿真所需要的模块，分别介绍如下：

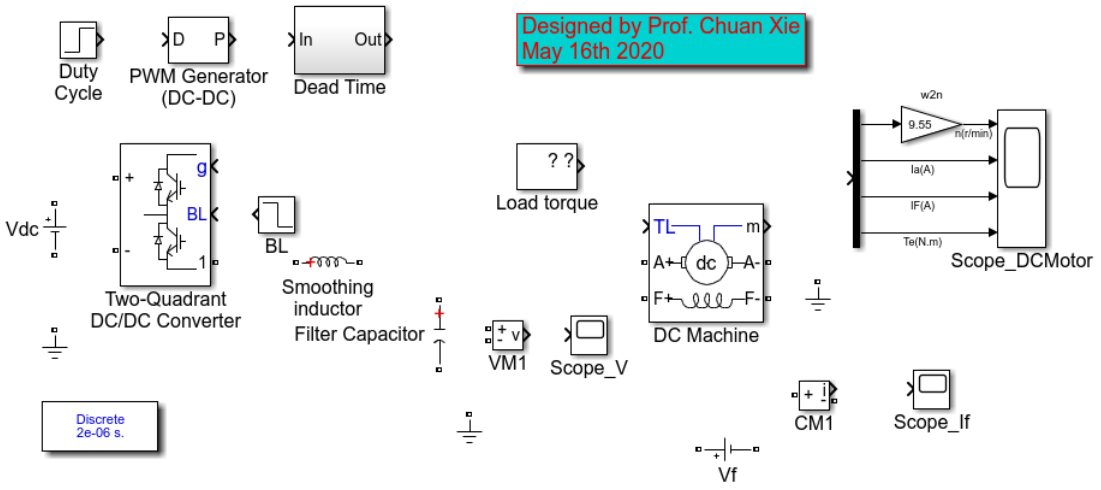


图 1　他励直流电机开环控制仿真所需模块

DC Machine 模块：双击模块，可设置 DC Machine 模块属性，如图 2 所示。本仿真中选择预设电机模型 2，额定参数为：P_N = 5HP(3.75kW)，U_N =240V，n_N = 1750 r/min，U_{fN} = 150V。此外，图 1 中，TL 表示负载输入转矩，m 表示直流电机测量信号输出包括，旋转电角速度，电枢电流，励磁电流和电磁转矩四个信号。

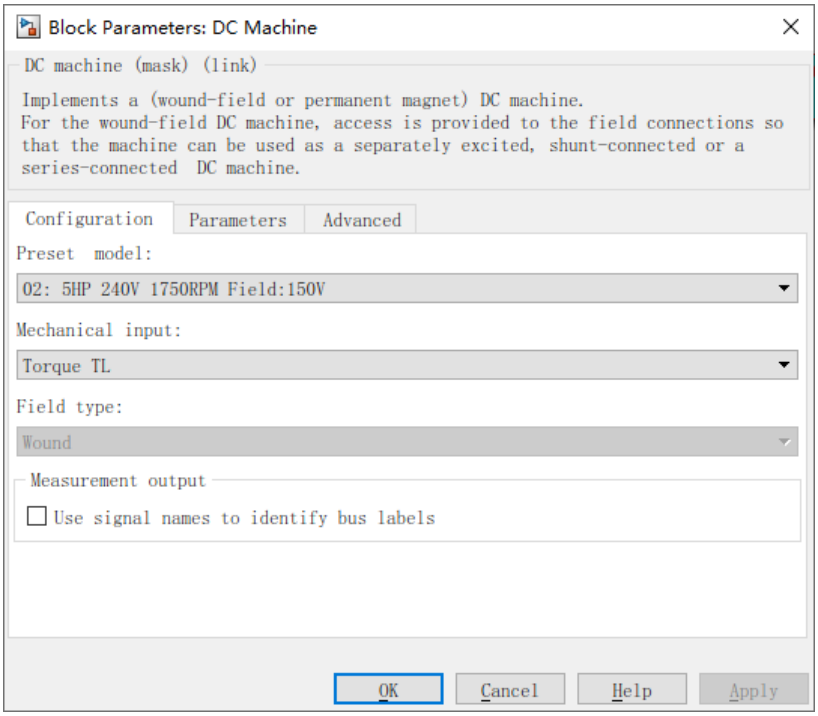


图 2 DC Machine 模块属性

Load Toque 模块：双击模块，可设置 Load Toque 模块属性，如图 3 所示，其中，Time 表示负载转矩切换时刻，Amplitude 表示对应 Time 中时刻，输出转矩的大小。注意：TeN 表示额定电磁转矩，请根据电机模型 2 的额定参数进行计算，并用具体数字替换 TeN，否则无法进行仿真。

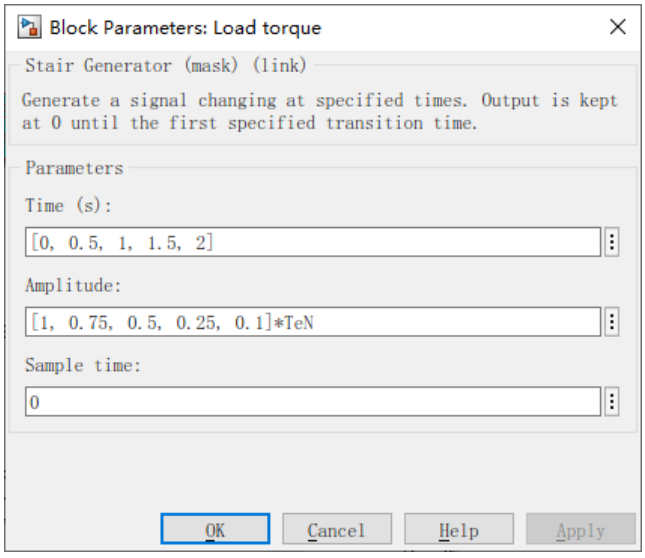


图 3 Load Toque 模块属性

Two-Quadrant DC/DC Converter 模块：电流可逆 PWM 变流器，此仿真中无需进行详细参数设置。

Vdc 和 Vf 模块：分别作为 PWM 变流器和励磁直流回来的电源模块，因此将 Vdc 设置为 300V，将 Vf 设置为 150。

Smoothing Inductor 和 Filter Capacitor 模块： 用于 PWM 变流器输出纹波滤波，电感和电容值分别设置为 5mH 和 100uF。

Duty Cycle 模块： 通过 Final value 设置 PWM 变流器占空比 D：$D = U_{out}/U_{in}$。

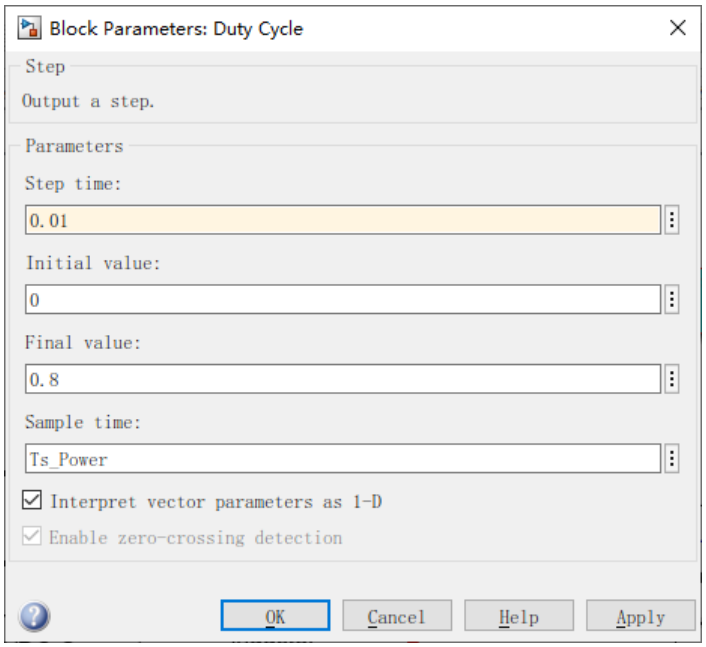


图 4 **Duty Cycle** 模块属性

VM1/CM1 模块：电压/电流检测模块，用于功率信号转换为信息信号。

Scope 模块：示波器模块属性如图 5 所示，点击工具栏最右边的尺子符号，可使能 Cursor Measurements。通过 Trace Selection 可切换被被测量信号，从而对被测变量进行准确读书，如当前显示数据为转速：0.625s 为 1676r/min，1.875s 为 1756r/min。

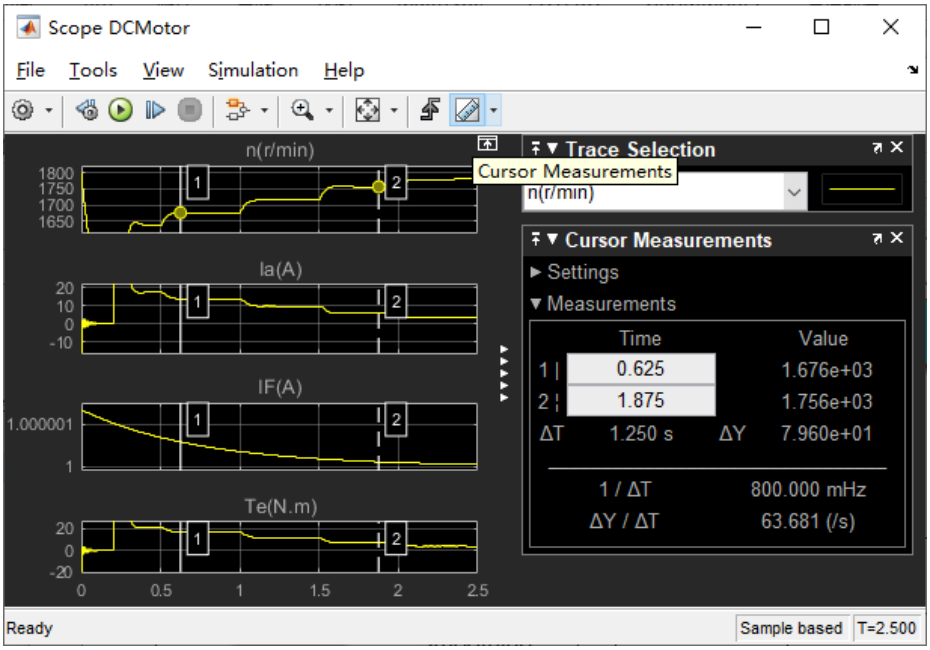


图 4 **Scope** 模块属性

三、仿真实验内容

1．调压调速下直流电机机械特性。

2．弱磁调速下直流电机机械特性。

四、仿真实验方法

按照如图 5 所示接线图完成连线，仿真时长设置为 2.5s。

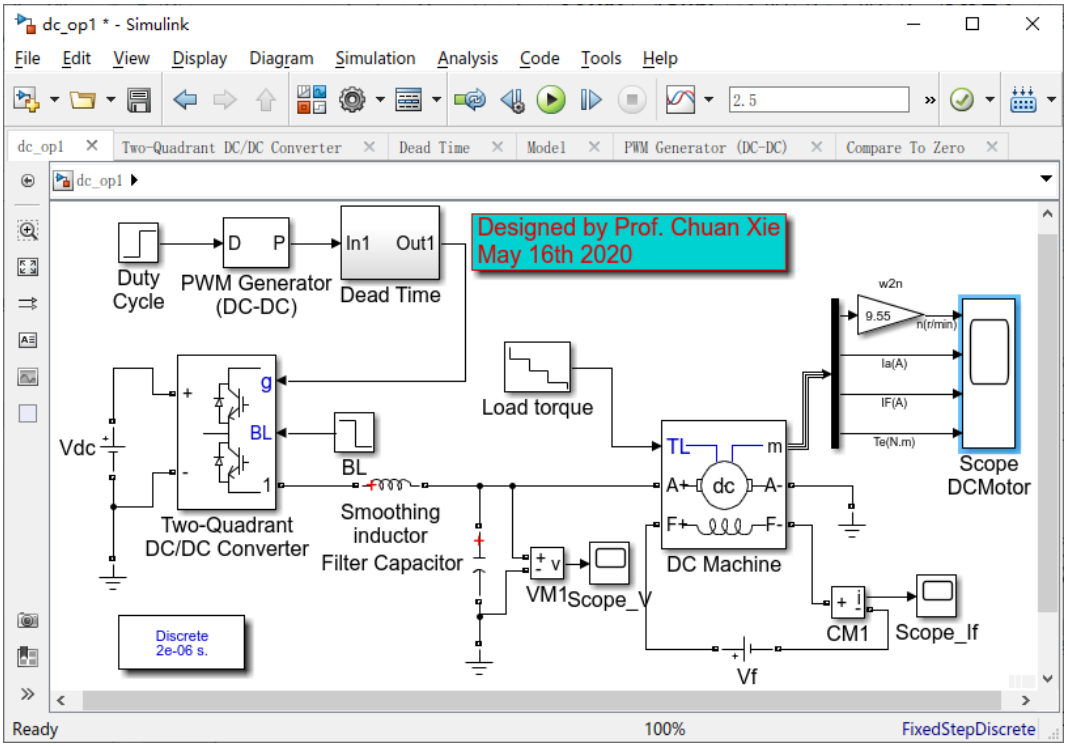
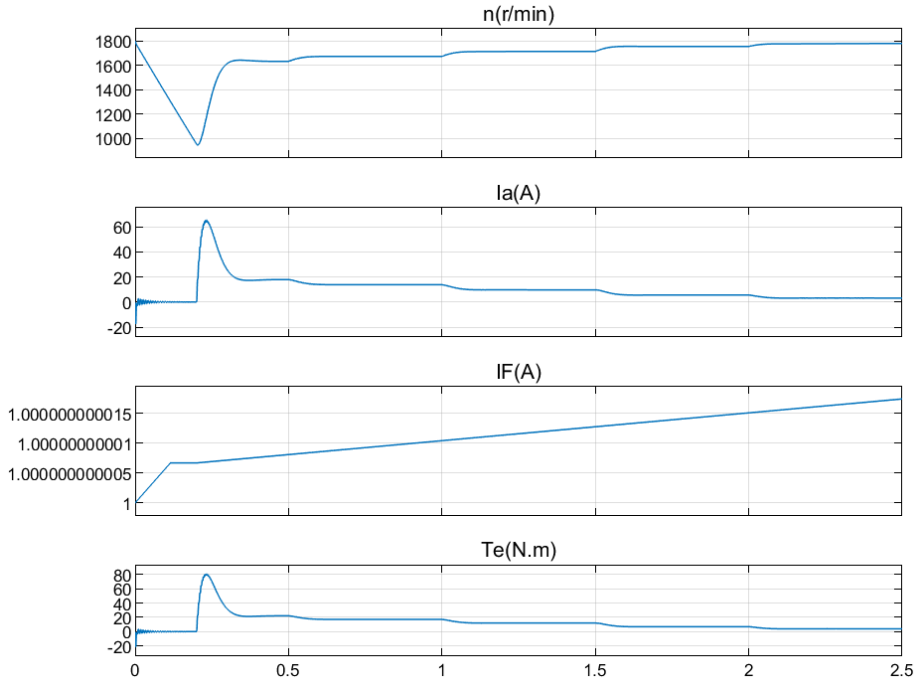


图 5 **仿真模型连线图**

1. 设置输出电压为 240V，即将 PWM 变流器占空比设置为__0.8__。励磁电源电压为额定电压，仿真不同负载转矩下转速大小，通过示波器记录转速，按要求将其填入表 1：

表 1 U = 240V, T_{LN} = 20.46 Nm, $I_f = I_{fN}$

T_L / T_{LN}	1	0.75	0.5	0.25	0.1
转速（r/min）	1633	1674	1714	1755	1778

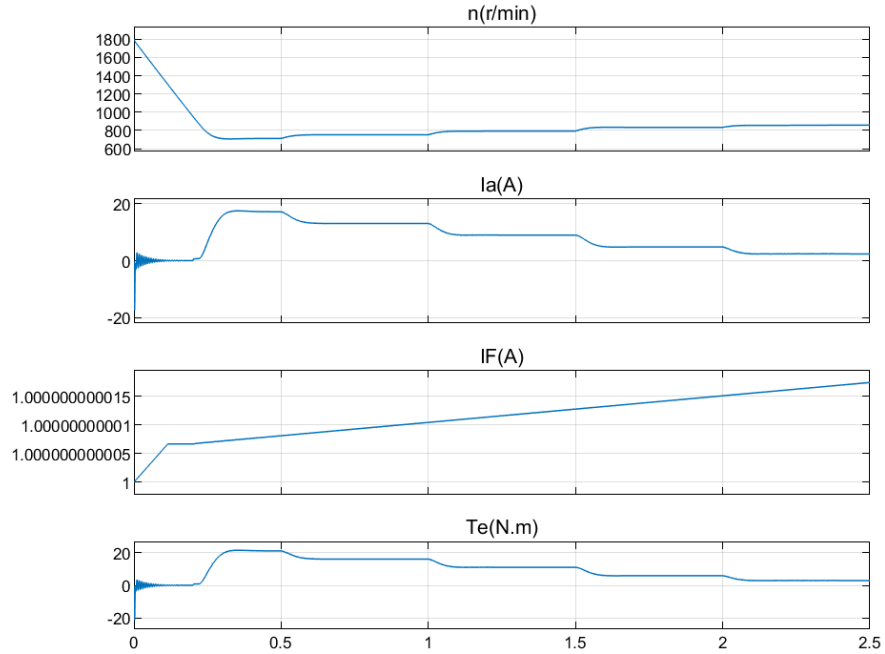


输出电压 240V 励磁电源电压 150V

2. 设置输出电压为 120V，即将 PWM 变流器占空比设置为__0.4__。励磁电源电压为额定电压，仿真不同负载转矩下转速大小，通过示波器记录转速，按要求将其填入表 1：

表 2 U = 120V, T_{LN} = 20.46 Nm, $I_f = I_{fN}$

T_L / T_{LN}	1	0.75	0.5	0.25	0.1
转速（r/min）	710.3	752.7	793.5	834.2	858.6

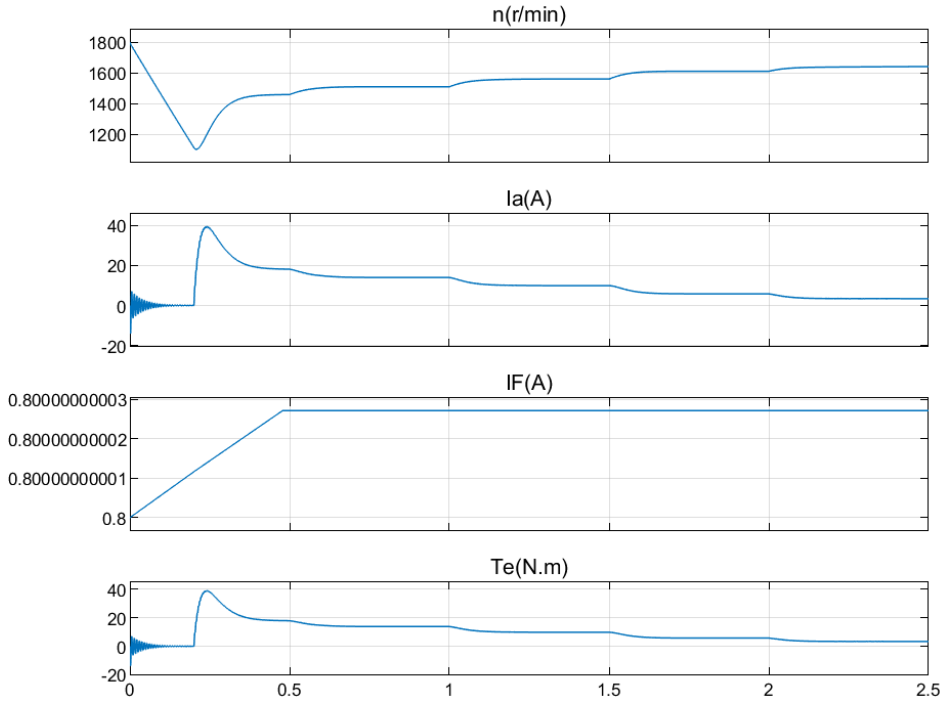


输出电压 120V 励磁电源电压 150V

3. 设置输出电压为 180V，即将 PWM 变流器占空比设置为__0.6__。设置励磁电流为 $0.8I_{fN}$，则励磁电压应该改为_120_V。仿真不同负载转矩下转速大小，通过示波器记录转速，按要求将其填入表 1：

表 3 U = 180V, T_{LN} = 16.368 Nm, $I_f = 0.8I_{fN}$

T_L / T_{LN}	1	0.75	0.5	0.25	0.1
转速（r/min）	1457	1509	1560	1611	1641



输出电压 180V 励磁电源电压 120V

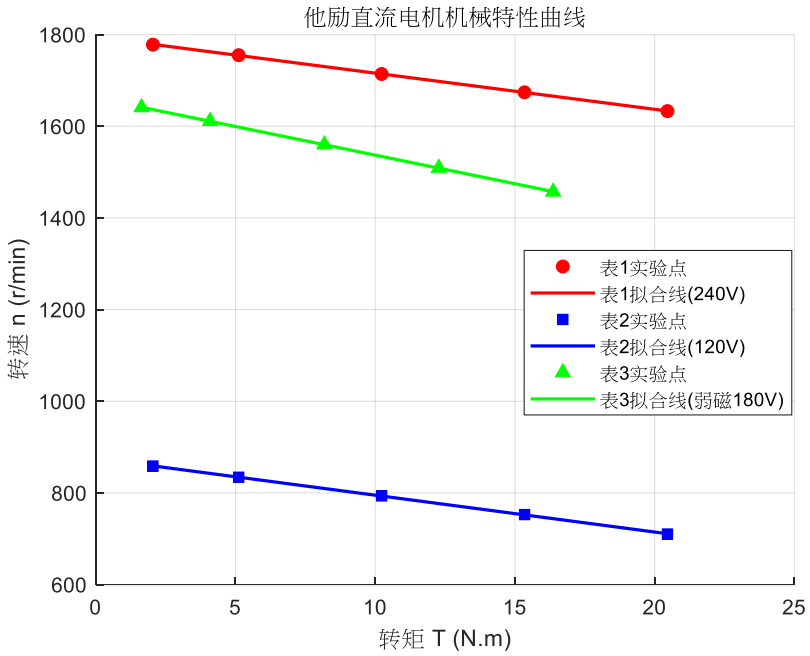
五、仿真实验报告

1. 根据表 1、表 2 和表 3 的数据绘制三种情况下，直流电机机械特性曲线。

（1）在 MATLAB 中利用最小二乘法拟合曲线，输出曲线方程：

```
>> quxian
表1拟合方程: n = -7.8889 * T + 1794.7317
表2拟合方程: n = -8.0376 * T + 875.3732
表3拟合方程: n = -12.4895 * T + 1661.9024
```

三条曲线方程



（2） 数据分析与结论

根据 MATLAB 输出的拟合结果，得到三条直线的方程如下：

表 1 (U=240V, If=IfN): n = -7.889×T_L + 1794.7

表 2 (U=120V, If=IfN): n = -8.038×T_L + 875.4

表 3 (U=180V, If=0.8IfN): n = -12.490×T_L + 1661.9

分析与结论：

表 1 曲线：在额定电压和额定磁通下，电机的理想空载转速约为 1795 r/min，斜率约为-7.89，机械特性较硬，转速随负载增加平稳下降。

表 2 曲线：与表 1 相比，电压降低为 120V，理想空载转速下降至约 875 r/min。直线的斜率（绝对值 8.04）与表 1（绝对值 7.89）非常接近，说明**调压调速不改变机械特性的硬度**，特性曲线基本平行下移。

表 3 曲线：与表 1 相比，处于弱磁状态（0.8 倍额定磁通）。虽然电压只有 180V，但理想空载转速（1662 r/min）远高于同电压下额定磁通应有的转速。其斜率绝对值（12.49）明显大于表 1，说明**弱磁调速会使机械特性变软**，转速受负载影响更大。

2. 根据表 1 数据对应的机械特性曲线计算电枢电阻值，并写出计算过程和计算依据。

计算依据：直流他励电机的机械特性方程为：

$$n = \frac{U}{C_e\Phi} - \frac{R_a}{9.55(C_e\Phi)^2}T_L$$

其中，截距$n_0 = \frac{U}{C_e\Phi}$，斜率的绝对值$k = \frac{R_a}{9.55(C_e\Phi)^2}$。

计算过程：根据表 1（U=240V）的拟合方程 $n = -7.889 \times T_L + 1794.7$ 可知：理想空载转速 $n_0 = 1794.7$r/min，斜率 k = 7.889。

（1） 计算电动势常数与磁通乘积$C_e\Phi$：

$$C_e\Phi = \frac{U}{n_0} = \frac{240}{1794.7} \approx 0.1337\ \mathrm{V/(r/min)}$$

（2） 计算电枢电阻R_a：

由$k = \frac{R_a}{9.55(C_e\Phi)^2}$变形得：

$$R_a = k \times 9.55 \times (C_e\Phi)^2$$

代入数值：

$$R_a = 7.889 \times 9.55 \times (0.1337)^2$$

$$R_a = 7.889 \times 9.55 \times 0.01788$$

$$R_a \approx 1.347\Omega$$

结论：计算得出的电枢电阻值约为$\mathbf{1.347\Omega}$。

3. 根据表 3 数据对应的机械特性曲线，说明弱磁调速机械特性特征是什么？

根据表 3（U=180V, If=0.8IfN）的数据及拟合曲线 $n = -12.490 \times T_L + 1661.9$ 分析，弱磁调速具有以下显著特征：

（1） 理想空载转速升高：

弱磁调速通过减小励磁电流来减小磁通Φ。根据$n_0 = \frac{U}{C_e\Phi}$，转速与磁通成反比。虽然表 3 的电压（180V）低于额定电压（240V），但其理想空载转速达到了 1661.9r/min。若保持额定磁通，180V 下的转速应约为$\frac{1800}{0.1337} \approx 1346$r/min。实验结果表明减小磁通显著提高了转速。

（2） 机械特性变软（斜率变大）：

表 3 的斜率绝对值为 12.49，远大于表 1（额定磁通）的斜率 7.89。这表明在弱磁状态下，电机的“硬度”下降，同样的负载变化会导致更大的转速降落，系统的稳定性相对变差。

（3） 带载能力下降：

由于磁通Φ减小，电磁转矩$T_e = C_T\Phi I_a$在相同电枢电流下会减小。实验中表 3 的额定负载转矩 T_{LN} 设定为 16.368Nm，低于表 1 的 20.46Nm，这验证了弱磁调速下电机输出转矩能力会随磁通减小而降低的特征。

指导老师评分